

Oppgave 1

Den marginale kostnaden er lik gjennomsnittskostnaden ved den mengden som minimerer gjennomsnittskostnaden. Dermed er marginalkostnaden lik **20**.

Oppgave 2

Den optimale løsningen innebærer naturligvis å produsere samme mengde som man selger, dvs. $Q_S = Q_P = Q$. Den optimale mengden, Q^* oppfyller at marginalinntekten $MR(Q^*)$ er lik marginalkostnaden $MC(Q^*)$:

$$TR(Q) = Q \cdot P(Q) = 100Q - Q^{1.5} \Rightarrow MR(Q) = 100 - 1.5\sqrt{Q}$$

$$VC(Q) = 20Q + Q^{1.5} \Rightarrow MC(Q) = 20 + 1.5\sqrt{Q}$$

$$MR(Q) = MC(Q) \Leftrightarrow 100 - 1.5\sqrt{Q^*} = 20 + 1.5\sqrt{Q^*} \Leftrightarrow Q^* = 711.111$$

$$\Pi(Q^*) = Q^*(100 - \sqrt{Q^*}) - (20Q^* + \sqrt{Q^*}) - 10\,000 = 8962,96 \approx \underline{\underline{8963}}$$

Oppgave 3

La oss bruke 1 for å indikere nåværende marked og 2 for det nye.

For monopolmarkedet (som i oppgave 2) er den optimale mengden, Q_1 , den som oppfyller at marginalinntekten $MR(Q_1)$ er lik marginalkostnaden $MC(Q_1)$:

$$TR(Q_1) = Q_1 \cdot P(Q_1) = 100Q_1 - Q_1^{1.5} \Rightarrow MR(Q_1) = 100 - 1.5\sqrt{Q_1}$$

$$VC(Q_1) = 20Q_1 + Q_1^{1.5} \Rightarrow MC(Q_1) = 20 + 1.5\sqrt{Q_1}$$

$$MR(Q_1) = MC(Q_1) \Leftrightarrow 100 - 1.5\sqrt{Q_1} = 20 + 1.5\sqrt{Q_1} \Leftrightarrow Q_1 = 711.111$$

Optimal løsning oppfyller at

$$MR_1(Q_1) = MR_2(Q_2) = MC(Q_P) = MC(Q_1 + Q_2)$$

$$MR_2 = 80 = 20 + \sqrt{Q_P} \Leftrightarrow Q_P = 1600 \text{ med to markeder.}$$

Bedriften skal altså øke sin produksjonsmengde med

$$1600 - 711.1111 = 888.8889 \text{ enheter} \approx \underline{\underline{889 \text{ enheter}}}$$

Oppgave 4

$$\text{Nullpunkt i kr: } NP = p \cdot \frac{FC}{p-VC} = 30 \cdot \frac{10000 \text{ kr}}{30-22} = 37\,500 \text{ kr}$$

$$\text{Omsetning} = NP \text{ i kr} + \text{Sikkerhetsmargin i kr} = 37\,500 \text{ kr} + 5000 \text{ kr} = 42\,500 \text{ kr}$$

$$Q = \frac{\text{Omsetning i kr}}{p} = \frac{42\,500}{30} = 1416.67 \Rightarrow \underline{\underline{1417}}$$

Oppgave 5

$$\frac{E}{E+D} = \frac{E}{E+400} = 0.2 \Leftrightarrow E = \frac{0.2 \cdot 400}{0.8} = 100$$

$$\frac{400-x}{100+x} = 3 \Leftrightarrow x = \frac{400-3 \cdot 100}{3+1} = \underline{\underline{25}}$$

Oppgave 6

$$\text{Likviditetsgrad 1} = \frac{\text{Omløpsmidler}}{\text{Kortsiktig gjeld}} = \frac{\text{Mest LOM} + \text{øvrige OM}}{\text{Kortsiktig gjeld}} = 2,4$$

$$\text{Likviditetsgrad 2} = \frac{\text{Mest LOM}}{\text{Kortsiktig gjeld}} = 1,3$$

$$\frac{\text{Mest LOM}}{\text{OmløpsMiddel}} = \frac{1,3}{2,4} = 0,541667 \approx \underline{0,54}$$

Oppgave 7

$$NV = \frac{1000}{1,11^4} = 658,731 \approx \underline{658,73}$$

Oppgave 8

Investeringen i R&D er en «sunk cost» (ugjenkallelig kostnad) og skal ikke inkluderes i NNV-beregningene som er

$$NNV = -1000 + \frac{100}{1,06} + \frac{150}{1,06^2} + \sum_{t=3}^{10} \frac{250}{1,06^t} + \frac{250}{1,06^{10}} = 749,1114 \approx \underline{749}$$

Oppgave 9

Internrenten er per definisjon renten som gir $NNV = 0$

$$-2000 + \sum_{t=1}^5 \frac{500}{(1+IRR)^t} = 0 \Rightarrow IRR = 0,0793 \approx \underline{0,079}$$

Oppgave 10

Opprinnelig estimat på nominell rente: $r_N = 0,04 + 0,02 + 0,04 \cdot 0,02 = 0,0608 \Rightarrow$

$$\text{Tot NV} = \sum_{t=1}^4 \frac{500}{1,0608^t} = 1729,384$$

Nytt estimat på nominell rente: $r_N = 0,04 + 0,04 + 0,04 \cdot 0,04 = 0,0816 \Rightarrow$

$$\text{Tot NV} = \sum_{t=1}^4 \frac{500}{1,0816^t} = 1650,183$$

Det vil si en reduksjon av den totale nåverdien av $1729,384 - 1650,183 = 79,20113 \approx \underline{79}$

Oppgave 37Riktig svar: 50 kg CO₂ for produkt A

Løsning:

Produkt	Verdi	Enhet	Masseallokering	Allokerte utslipp til produkt (kg CO ₂)
A	40	kg	20%	50
B	60	kg	30%	75
C	100	kg	50%	125
Sum	200	kg	100%	250

Oppgave 38Riktig svar: 181 kg CO₂ for produkt C

Løsning:

Produkt	Verdi	Enhet	Energiverdi	Enhet	Total energi (MJ)	Energi-alkokering	Allokerte utslipp til produkt (kg CO ₂)
A	40	kg	50	MJ/kg	2000	14%	36
B	60	kg	30	MJ/kg	1800	13%	33
C	100	kg	100	MJ/kg	10000	72%	181
Sum	200	kg	180	MJ/kg	13800	100%	250

Oppgave 39Riktig svar: 975 kg CO₂-ekvivalenter for produkt B

Løsning:

Utslipp	Verdi	Enhet	Karakteriseringsfaktor	
CO ₂	250	kg CO ₂	1	
CH ₄	100	kg CH ₄	30	
Sum	3250	kg CO ₂ -ekvivalenter		
Produkt	Verdi	Enhet	Masseallokering	Allokerte utslipp til produkt (kg CO ₂ -ekvivalenter)
A	40	kg	20%	650
B	60	kg	30%	975
C	100	kg	50%	1 625
Sum	200	kg	100%	3 250

Oppgave 40Riktig svar: 7 986 kg CO₂-ekvivalenter

Løsning:

Utslipp	Verdi (kg)	Karakteriseringsfaktor	Påvirkning	Enhet
CO ₂	20	1	20	kg CO ₂ -ekvivalenter
CH ₄	5	30	150	kg CO ₂ -ekvivalenter
N ₂ O	3	273	819	kg CO ₂ -ekvivalenter
HFC-32	1	771	771	kg CO ₂ -ekvivalenter
CFC-11	1	6226	6226	kg CO ₂ -ekvivalenter
Total			7986	kg CO ₂ -ekvivalenter

Oppgave 41Riktig svar: Marin eutrofiering: 16 kg N-ekvivalenter; Forsuring: 369 mol H⁺-ekvivalenter; Økotoksitet: 13 600 CTUe

Løsning:

Utslipp	Verdi (kg)	Marin eutrofiering	Forsuring	Øko-toksitet	Marin eutrofiering (kg N-ekvivalenter)	Forsuring (mol H ⁺ -ekvivalenter)	Øko-toksitet (CTUe)
NH ₃	100	0,1	3	134	10	300	13400
NO ₃ ⁻	20	0,2	0	0	4	0	0
NO _x	5	0,4	0,7	0	2	3,5	0
P	100	0	0	2	0	0	200
SO ₂	50	0	1,3	0	0	65	0
Total					16	369	13600

Oppgave 42

Riktig svar: Blått vann: 250 m³/kg produkt; grønt vann: 60 m³/kg produkt; grått vann: 100 m³/kg produkt

Løsning:

Vann	Verdi (kg)	Enhet	Klassifisering
Innsjøvann	100	m ³ /kg produkt	Blått
Irrigasjon (vanning)	50	m ³ /kg produkt	Blått
Kjøleprosess	100	m ³ /kg produkt	Blått
Regn, vår	25	m ³ /kg produkt	Grønt
Regn, sommer	35	m ³ /kg produkt	Grønt
Vann for nøytralisering av avløpsvann	100	m ³ /kg produkt	Grått
Blått	250	m ³ /kg produkt	
Grønt	60	m ³ /kg produkt	
Grått	100	m ³ /kg produkt	

Oppgave 43

Riktig svar: x3.1 = 84 kg and x3.2 = 12 kg

Løsning:

$$x_{1.2} = x_{0.1} - x_{1.1} = 250 \text{ kg} - 130 \text{ kg} = 120 \text{ kg}$$

$$x_{2.1} = x_{1.2} * 0.8 = 120 \text{ kg} * 0.8 = 96 \text{ kg}$$

$$x_{2.2} = x_{1.2} * 0.2 = 120 \text{ kg} * 0.2 = 24 \text{ kg} \text{ eller } x_{2.2} = x_{1.2} - x_{2.1} = 24 \text{ kg}$$

$$x_{3.2} = x_{4.0} - x_{2.2} = 36 \text{ kg} - 24 \text{ kg} = 12 \text{ kg}$$

$$x_{3.1} = x_{2.1} - x_{3.2} = 96 \text{ kg} - 12 \text{ kg} = 84 \text{ kg}$$

Oppgave 44

Riktig svar: 1250 kg råstoff B

Løsning:

$$x_{3.1} = x_{3.2} * 0.2 / 0.8 = 120 \text{ kg} * 0.2 / 0.8 = 30 \text{ kg}$$

$$x_{2.1} = x_{3.1} + x_{3.2} = 30 \text{ kg} + 120 \text{ kg} = 150 \text{ kg}$$

$$x_{2.2} = x_{2.1} * 0.6 / 0.4 = 150 \text{ kg} * 0.6 / 0.4 = 225 \text{ kg}$$

$$x_{1.2} = x_{2.1} + x_{2.2} = 225 \text{ kg} + 150 \text{ kg} = 375 \text{ kg}$$

$$x_{1.1} = x_{1.2} * 0.7 / 0.3 = 375 \text{ kg} * 0.7 / 0.3 = 875 \text{ kg}$$

$$x_{0.1} = x_{1.1} + x_{1.2} = 875 \text{ kg} + 375 \text{ kg} = 1250 \text{ kg}$$